PROYECTO SALA MULTISENSORIAL

Hospital Carlos Van Buren

Cotización OC26-4101-SM · Especificaciones técnicas

Características técnicas de los productos de la sala

1. Sistema centralizado de control de sala multisensorial
2. Línea de iluminación LED RGB de 5 m
3. Puff transformable vibroacústico
4. Proyector de estrellas
5. Mando inalámbrico de 6 botones

OpenCluster Tech



ÍTEM 1: SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DE SALA MULTISENSORIAL

Producto: Sistema centralizado de control de sala multisensorial (incluye armario para los equipos) · **Respaldo:** docs. 01 a 01d de «Documentos de respaldo»



N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
1	Equipo de control central que integra hardware, software, audio, vídeo y electrónica de control para gestionar desde una sola plataforma la iluminación, la proyección, el sonido, la vibración, los efectos especiales y los dispositivos interactivos de la sala.	**Declaración del fabricante (doc. 01)**
2	Funciona mediante escenas: cada escena combina vídeo, imagen, sonido, iluminación, vibración y efectos especiales, de forma sincronizada o independiente, para crear experiencias adaptadas a los intereses, capacidades y objetivos de cada usuario.	**Declaración del fabricante (doc. 01)** · **Ficha del fabricante (doc. 01b)**
3	Integración simultánea de estímulos: una sola celda de una escena puede activar a la vez proyección de imagen o vídeo, iluminación, sonido, vibración y dispositivos externos. Las acciones se ejecutan en orden y pueden dispararse al unísono o con pausas programadas.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
4	Control de color e intensidad de la iluminación, con transiciones graduales configurables en segundos para evitar sobrecargas sensoriales. Modos de color: manual, según los colores de la imagen o vídeo proyectado, según el audio y automático (ciclo de colores).	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
5	Ambientes fijos (imágenes estáticas y colores definidos) o con movimiento (vídeo, secuencias y ciclos de iluminación automática); control manual celda a celda o reproducción automática de secuencias.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
6	Software con interfaz en español, más de 200 escenas multisensoriales preconfiguradas y más de 600 ejercicios digitales orientados a la estimulación, la evaluación funcional y el entrenamiento de habilidades del lenguaje, cognitivas, perceptivas y adaptativas.	**Declaración del fabricante (doc. 01)** · **Ficha técnica del software (doc. 01c)**
7	Áreas cubiertas por la biblioteca de ejercicios: articulación, morfosintaxis, semántica, pragmática (habilidades sociales y educación emocional), funciones cognitivas (funciones ejecutivas, atención, memoria y orientación) y matemáticas, además de actividades de la vida diaria y estimulación temprana.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
8	Personalización ilimitada: en modo edición se modifica cualquier ejercicio o escena, o se crea desde cero, sin límite de escenas, con imágenes, pictogramas, vídeos, sonidos y textos propios.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
9	Licencia de software vitalicia con actualizaciones periódicas (nuevos contenidos, mejoras de seguridad y corrección de errores).	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
10	Configuraciones exportables e importables, una por usuario o uso de la sala, para preparar sesiones distintas; las escenas se agrupan por tema, usuario o actividad.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**

ÍTEM 1: SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DE SALA MULTISENSORIAL

(continuación)

N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
11	Proyección en una o dos pantallas o proyectores, eligiendo en cada acción dónde se muestra el contenido.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
12	Formas de acceso para que la propia persona controle la sala: tableta, mando, dado, alfombra, conmutadores, tarjetas, mirada, voz y programas externos (cada una con el accesorio correspondiente).	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
13	Acciones asignables a cada celda: multimedia, sonido, iluminación, efectos (encendido de equipos por radiofrecuencia durante 1 segundo a 5 minutos), pausas, texto a voz, comandos de voz personalizados, infrarrojos y salto a otra escena.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
14	Botón STOP para parar la sala: apaga los dispositivos y la oscurece.	**Guía de uso del sistema (doc. 01d)**
15	La tableta de control se comunica con el sistema por una red inalámbrica interna generada por el propio sistema, sin necesidad de Internet.	**Ficha técnica del software (doc. 01c)**
16	Incluye: computador multimedia con el software instalado, unidad central de control, amplificador de vibración, router, teclado y touchpad inalámbricos, altavoces de sobremesa, proyector con soporte (para uso sobre mesa o en techo), tableta de control y cableado necesario.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Ficha del fabricante (doc. 01b)**
17	Incluye armario para guardar los equipos del sistema (computador multimedia, unidad central, amplificador de vibración y teclado inalámbrico).	**Cotización OC26-4101-SM**
18	Alimentación: entrada 100–240 Vac, 50–60 Hz; salida 24 Vdc, 5 A.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Manual del fabricante (doc. 01a)**
19	Unidad central: 220 x 190 x 65 mm; conexión USB tipo C (5 V / 100 mA); entrada y salida de audio jack 3,5 mm estéreo.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Manual del fabricante (doc. 01a)**
20	Radiofrecuencia 433 MHz (alcance 30 m) e infrarrojos 38 kHz: memoriza botones de otros mandos a distancia (proyector, TV) para activar esos equipos desde el software.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Manual del fabricante (doc. 01a)**
21	Salida de vibración con conector de bloqueo, potencia máxima 50 W, impedancia mínima 4 Ω: los elementos vibroacústicos conectados vibran al ritmo de la música.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Manual del fabricante (doc. 01a)**
22	Control de la iluminación de la sala por protocolo DMX (cables incluidos) y control inalámbrico de efectos (ventilador, estrellas, pompas, luz UV) mediante receptores de radiofrecuencia.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Manual del fabricante (doc. 01a)**
23	Acceso por conmutador: 6 entradas directas que activan las 6 primeras celdas de cada escena, y 3 entradas con funciones especiales de barrido, aleatorio y secuencial.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Ficha técnica del software (doc. 01c)**
24	Computador incorporado, mínimo: procesador de cuatro núcleos a 2,70 GHz (o superior), 8 GB de memoria DDR4, disco de 240 GB, salidas de vídeo HDMI y DVI-D, conexión inalámbrica doble banda 802.11ac y sistema operativo de 64 bits.	**Declaración del fabricante (doc. 01) · Manual del fabricante (doc. 01a)**

ÍTEM 1: SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DE SALA MULTISENSORIAL

(continuación)

N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
25	Indicado por el fabricante para: discapacidad física (lesión medular, esclerosis múltiple, ELA, enfermedades neuromusculares), parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, daño cerebral, discapacidad intelectual, personas mayores y atención temprana.	**Ficha del fabricante (doc. 01b)**
26	Marcado CE del sistema completo: Directivas 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética) y 2014/35/UE (baja tensión); normas UNE-EN 55022:2014, UNE-EN 55035:2017 y EN 60335-1:2012.	**Declaración del fabricante (doc. 01)**

ÍTEM 2: LÍNEA DE ILUMINACIÓN LED RGB DE 5 M

Producto: Línea de iluminación LED RGB de 5 m · **Respaldo:** docs. 02 y 02a de «Documentos de respaldo»



N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
1	Sistema de iluminación perimetral mediante tira LED RGB, para la ambientación dinámica y el cambio de color de toda la sala; colocada cerca del techo, resigue el contorno de las paredes.	Declaración del fabricante (doc. 02)
2	Puede utilizarse como iluminación ambiental, para delimitar zonas o para reforzar estímulos visuales dentro de la sala.	Ficha del fabricante (doc. 02a)
3	Tira LED RGB: 5 m; 24 Vdc; 12 W/m; 350 lm/m; 60 LED por metro; grado de protección IP54.	Declaración del fabricante (doc. 02)
4	Fuente de alimentación: 230 Vac – 24 Vdc; 70 W; 110 x 60 x 40 mm.	Declaración del fabricante (doc. 02)
5	Controlador DMX RGB: 24 Vdc / 11 W; 125 x 65 x 45 mm; cable DMX de 6 m.	Declaración del fabricante (doc. 02)
6	Funcionamiento automático, sin necesidad de controlador, con cambio de color automático. Entrada de conmutador en modo causa-efecto (alterna entre apagado y cambio de color automático) y en modo secuencial (rojo, verde, amarillo, azul, naranja, blanco y apagado).	Declaración del fabricante (doc. 02)
7	Conectividad: DMX, receptor de radiofrecuencia para mandos inalámbricos y doble conexión inalámbrica (una para configuración y otra para la red del centro).	Declaración del fabricante (doc. 02)
8	Integrada con el sistema centralizado (ítem 1): desde el software se elige el color o se activan cambios automáticos. También se controla con el mando inalámbrico (ítem 5) y con una aplicación móvil.	Declaración del fabricante (doc. 02)
9	Acceso adaptado: compatible con conmutadores, de modo que puede controlarse mediante la voz, la mirada, objetos reales, pulsadores u otros sistemas de acceso adaptado.	Declaración del fabricante (doc. 02)
10	Incluye: línea de LED (5 m), cable DMX (6 m), controlador, alimentador 24 V (70 W), perfil de aluminio y tapa translúcida (5 m), piezas de anclaje, clips de sujeción y tapas.	Declaración del fabricante (doc. 02)
11	Tres versiones según el montaje: en techo, en pared o en falso techo.	Declaración del fabricante (doc. 02)
12	Indicado por el fabricante para: discapacidad física, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, daño cerebral, discapacidad intelectual, personas mayores y discapacidad visual (baja visión).	Ficha del fabricante (doc. 02a)
13	Marcado CE: Directivas 2014/30/UE y 2014/35/UE; normas EN 61547:2009, EN IEC 55015:2019 y EN 62560:2012/A11:2019.	Declaración del fabricante (doc. 02)

ÍTEM 3: PUFF TRANSFORMABLE VIBROACÚSTICO

Producto: Puff transformable vibroacústico · **Respaldo:** docs. 03 a 03h de «Documentos de respaldo»



N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
1	Elemento de posicionamiento y estimulación: puff ergonómico y transformable con sistema vibroacústico integrado, que transforma el sonido en vibraciones percibidas por todo el cuerpo.	Declaración del fabricante (doc. 03)
2	Doble experiencia: una superficie flexible que acompaña el cuerpo y distribuye el peso, y una vibración que se sincroniza con los sonidos reproducidos (la música, la voz o el sonido de cualquier vídeo).	Declaración del fabricante (doc. 03) · Ficha del fabricante (doc. 03h)
3	Relleno de pequeñas bolas: se moldea a la forma y posición del usuario, proporcionando apoyo donde más se necesita.	Ficha del fabricante (doc. 03h) · Manual del fabricante (doc. 03g)
4	Adaptación postural: útil para personas con espasticidad y con bajo tono muscular; permite a las personas que van en silla de ruedas cambiar de postura, estar en una posición agradable y participar en una actividad o conversación.	Declaración del fabricante (doc. 03) · Manual del fabricante (doc. 03g)
5	Uso terapéutico: relajación, regulación emocional, propiocepción, estimulación táctil y sensorial, conciencia corporal y vinculación con el entorno; útil en sesiones de musicoterapia y bienestar.	Declaración del fabricante (doc. 03) · Ficha del fabricante (doc. 03h)
6	Funciona conectado a la salida de vibración del sistema centralizado (ítem 1), que incorpora el amplificador de vibración. No se conecta a amplificadores de sonido.	Ficha del fabricante (doc. 03h) · Manual del fabricante (doc. 03g)
7	Vibrador integrado: potencia máxima 100 W / continua 50 W AES; impedancia 16 Ω; frecuencia máxima 120 Hz; cable de 15 m con conector macho de bloqueo.	Declaración del fabricante (doc. 03) · Manual del fabricante (doc. 03g)
8	Medidas: 140 x 180 cm.	Declaración del fabricante (doc. 03)
9	Tapicería vinílica: tratamiento antimicrobiano, antibacteriano y antimicótico; alta resistencia a la abrasión, a la transpiración, a la saliva, a la orina y a la sangre; 620 g/m²; espesor de 0,5 a 1 mm.	Declaración del fabricante (doc. 03)
10	Cumple el Reglamento REACH; material ignífugo clasificación M2; conforme a la norma EN 71-3 (seguridad de los juguetes).	Declaración del fabricante (doc. 03)
11	Tapizado: resistencia a la penetración de orina y sangre sintética según ASTM F1670-08, procedimiento A (informe de laboratorio AITEX n.º 2024TM1211).	Declaración del fabricante (doc. 03) · doc. 03a
12	Tejido de tapizado: cumple UNE-EN 71-3 y la Directiva 2005/84/CE; autoextinguible según NF P 92-503 y conforme a UNE-EN 1021-1 y UNE-EN 1021-2 (ficha del fabricante del tejido, 27/11/2023).	Declaración del fabricante (doc. 03) · doc. 03b

ÍTEM 3: PUFF TRANSFORMABLE VIBROACÚSTICO (continuación)

N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
13	Tapizado de ecopiel analizado por laboratorio (informe AITEX n.º 2019SN1407): conforme en arilaminas, formaldehído, fenoles clorados, metales pesados (entre ellos cadmio y plomo), ftalatos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos de estaño y parafinas cloradas de cadena corta.	**Declaración de materiales (doc. 03c) · doc. 03d**
14	Tejido con tratamiento biocida incorporado en su fabricación, para protección del propio material frente a bacterias, hongos y levaduras (no reemplaza la limpieza habitual).	**Declaración de materiales (doc. 03c) · doc. 03e**
15	Tejido con ensayo de comportamiento al fuego según EN 14115:2001, clasificación T2 según EN 15619:2014, sin caída de gotas ni partículas inflamadas (informe AITEX n.º 2023AU0540).	**Declaración de materiales (doc. 03c) · doc. 03f**
16	Colores: gris, negro, azul, celeste, rojo, naranja, amarillo, pistacho, verde, crema, blanco y marrón. Limpieza con agua y jabón suave, enjuague con agua limpia y secado con trapo suave.	**Declaración del fabricante (doc. 03) · Ficha del fabricante (doc. 03h)**
17	Indicado por el fabricante para: discapacidad física (lesión medular, esclerosis múltiple, ELA, enfermedades neuromusculares), parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, daño cerebral, discapacidad intelectual y discapacidad visual.	**Declaración del fabricante (doc. 03) · Ficha del fabricante (doc. 03h)**

ÍTEM 4: PROYECTOR DE ESTRELLAS

Producto: Proyector de estrellas · **Respaldo:** docs. 04 a 04b de «Documentos de respaldo»



N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
1	Sistema de proyección óptica y láser para ambientar espacios oscuros, rincones sensoriales y salas de calma: campos de estrellas en movimiento, formaciones de nubes, efectos cromáticos y alguna estrella fugaz.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
2	Tecnología láser verde y proyección holográfica; fuente óptica con dos lentes de cristal de precisión y ajuste de orientación multidireccional.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
3	Integrado con el sistema centralizado (ítem 1): incluye receptor de radiofrecuencia para encenderlo desde el software de control; también se activa con un conmutador.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
4	Cobertura: a dos metros abarca una zona de 3 m².	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
5	Alimentación del dispositivo: 5 Vdc / 0,5 A; alimentador externo: entrada 110/240 Vac (50/60 Hz), salida 5 Vdc / 1 A.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
6	Medidas: 127 x 137 x 220 mm.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
7	Montaje sobre superficie plana o en la pared, mediante la pletina de su base.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
8	Seguridad: no mirar directamente al láser; proyectar la luz hacia paredes o techos, nunca directamente sobre las personas.	**Manual del fabricante (doc. 04b)**
9	Marcado CE: Directivas 2014/30/UE, 2001/95/CE y 2014/35/UE.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**
10	El proyector incluido cuenta con declaración de conformidad CE de su fabricante (07/02/2023, Directiva 2001/95/CE), respaldada por el informe de compatibilidad electromagnética n.º CE180904N065.	**Declaración del fabricante (doc. 04) · doc. 04a**
11	Indicado por el fabricante para: parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, daño cerebral, discapacidad intelectual, personas mayores y discapacidad visual.	**Declaración del fabricante (doc. 04)**

ÍTEM 5: MANDO INALÁMBRICO DE 6 BOTONES

Producto: Mando inalámbrico de 6 botones · **Respaldo:** docs. 05 y 05a de «Documentos de respaldo»



N°	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	RESPALDO
1	Mando inalámbrico con 6 botones retroiluminados y 6 entradas para conmutadores externos: activar un conmutador tiene el mismo efecto que pulsar el botón.	Declaración del fabricante (doc. 05)
2	Sus botones de colores favorecen la participación activa, la relación causa-efecto y la interacción en actividades educativas, terapéuticas y de ocio.	Ficha del fabricante (doc. 05a)
3	Cinco modos de funcionamiento: control de tubo, de fibra óptica, de otros dispositivos de luz, de todos los dispositivos de luz a la vez y de la sala completa con el sistema centralizado.	Declaración del fabricante (doc. 05)
4	Integrado con el sistema centralizado (ítem 1): activa los 6 primeros botones programados en cada escena del software, con la misma correspondencia en todas las escenas.	Declaración del fabricante (doc. 05)
5	Radiofrecuencia 433 MHz (banda ISM): no necesita visibilidad directa con el receptor.	Declaración del fabricante (doc. 05)
6	Carátulas de los botones intercambiables (transparentes o de colores), con zona transparente para poner pictogramas o símbolos.	Declaración del fabricante (doc. 05)
7	Partes: teclado con 6 botones retroiluminados, 6 entradas de conmutador, led de indicación de estado, interruptor de los leds de los botones, entrada de carga, pulsador de configuración e indicador de modo.	Declaración del fabricante (doc. 05)
8	Batería recargable de ion polímero 3,7 V, 2400 mAh; cargador USB 5 V / 1 A con conector jack (5,5 x 2,1 mm); carga completa en 5 horas.	Declaración del fabricante (doc. 05)
9	Medidas: 290 x 220 x 120 mm.	Declaración del fabricante (doc. 05)
10	Marcado CE: Directiva 2014/30/UE; norma ETSI EN 301 489-3 V1.4.1.	Declaración del fabricante (doc. 05)
11	Indicado por el fabricante para: parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, daño cerebral, discapacidad intelectual, personas mayores y discapacidad visual.	Declaración del fabricante (doc. 05)

DOCUMENTOS DE RESPALDO

N°	DOCUMENTO
01	Declaración de conformidad del fabricante – Sistema centralizado de control (ítem 1), firmada
01a	Manual del fabricante – Sistema centralizado de control
01b	Ficha del fabricante – Sistema centralizado de control
01c	Ficha técnica del software de control, del fabricante
01d	Guía de uso del sistema, del fabricante
02	Declaración de conformidad del fabricante – Línea de iluminación LED RGB (ítem 2), firmada
02a	Ficha del fabricante – Línea de iluminación LED RGB
03	Declaración de conformidad del fabricante – Puff transformable vibroacústico (ítem 3), firmada
03a	Laboratorio AITEX – Informe 2024TM1211: resistencia del tapizado a orina y sangre (ASTM F1670)
03b	Ficha técnica y clasificación del tejido de tapizado (27-11-2023)
03c	Declaración de conformidad de materiales del fabricante, firmada (06-11-2026)
03d	Laboratorio AITEX – Informe 2019SN1407: tapizado de ecopiel sin sustancias nocivas (02-10-2019)
03e	Carta del fabricante del tejido: protección microbiológica (03-09-2026)
03f	Laboratorio AITEX – Informe 2023AU0540: comportamiento al fuego del tejido (clase T2)
03g	Manual del fabricante – Puff transformable vibroacústico
03h	Ficha del fabricante – Puff transformable vibroacústico
04	Declaración de conformidad del fabricante – Proyector de estrellas (ítem 4), firmada
04a	Declaración de conformidad CE del proyector incluido (07-02-2023)
04b	Manual del fabricante – Proyector de estrellas
05	Declaración de conformidad del fabricante – Mando inalámbrico de 6 botones (ítem 5), firmada
05a	Ficha del fabricante – Mando inalámbrico de 6 botones